Examen final d'IDI 2025-2026, Q2. 17/6/2026 18:00

Nom i cognoms: Temps total: 1h 30'

Normativa preguntes curtes

1. Responeu les següents preguntes en el mateix full de l'enunciat.
2. Cal que les respostes siguin **clares, precises i concises**.
3. No es poden usar apunts ni calculadores ni cap dispositiu electrònic.

1. *(1 punt)* El següent Vertex Shader s'ha dissenyat per implementar el model d'il·luminació difusa de Lambert per vèrtex, utilitzant un focus de llum situat a la mateixa posició que la càmera (llum de càmera).

   El codi compila perfectament sense cap error de sintaxi, però conté un error conceptual que provoca un comportament incorrecte de la il·luminació. Assumiu que tots els paràmetres d'entrada tenen els valors correctes i que el Fragment Shader està implementat correctament i simplement assigna a la sortida el color rebut del vèrtex (`fcolor`).

```
1   #version 330 core
2
3   in vec3 vertex;
4   in vec3 normal;
5   in vec3 matamb;
6   in vec3 matdiff;
7
8   uniform mat4 proj;
9   uniform mat4 view;
10  uniform mat4 TG;
11
12  out vec3 fcolor;
13
14  vec3 llumAmbient = vec3(0.1, 0.1, 0.1);
15  vec3 colFocus = vec3(0.8, 0.8, 0.8);
16
17  void main()
18  {
19      mat4 modelView = view * TG;
20      mat3 normalMatrix = inverse(transpose(mat3(modelView)));
21
22      vec4 vertexSCO = modelView * vec4(vertex, 1.0);
23      vec3 normalAux = normalize(normalMatrix * normal);
24
25      vec3 L = normalize(vertexSCO.xyz);
26
27      vec3 ambient = llumAmbient * matamb;
28      vec3 difus = vec3(0.0);
29      if (dot(L, normalAux) > 0) {
30          difus = colFocus * matdiff * dot(L, normalAux);
31      }
32
33      fcolor = ambient + difus;
34      gl_Position = proj * modelView * vec4(vertex, 1.0);
35  }
```

a) En quína línia de codi es produeix l'error?

Línia 25

b) Escriu com hauria de ser aquesta línia corregida

vec3 L = normalize(-vertexSCO.xyz);

c) Què calcula exactament aquesta línia de codi i perquè estava malament?

El vector **L s'ha de definir com el vector que va des del punt de la superfície fins a la posició de la llum**. Com que tenim una llum de càmera, la seva posició a SCO és l'origen (0,0,0). Per tant, el vector és (0,0,0) - vertexSCO = -vertexSCO. En ometre el signe negatiu, s'ha invertit el sentit del vector L, fent que apunti erròniament des de la llum cap al vèrtex.

d) Quin serà l'efecte visual d'aquest error sobre els objectes pintats de l'escena?

Com que el sentit de L s'ha invertit, el signe del producte escalar dot(L, normalAux) serà el contrari. L'efecte visual és que la il·luminació s'inverteix completament: les cares que miren a la càmera (i per tant a la llum) es queden fosques (només amb component ambient), mentre que les cares que no miren a la càmera (que haurien de ser fosques) passen a rebre tota la il·luminació.

Examen final d'IDI 2025-2026, Q2. 17/6/2026 18:00

Nom i cognoms:

2. *(1 punt)* Tenim una escena amb un cub de costat 4 amb el centre de la seva base al punt (-2, 0, 2) i un Patricio d'alçada 3 amb el centre de la seva base al damunt del cub i mirant en direcció (1,0,1). El cub té la cara que està en el pla Z=4 de color vermell, la cara que està en el pla X=-4 de color verd i la resta de cares de color blau.

   a) Completa els paràmetres d'una càmera perspectiva que permeti veure la imatge següent com a imatge final al viewport. En aquesta imatge la cara verda del cub es veu a la dreta del viewport i la vermella a l'esquerra. El cub no està retallat. Suposa que tenim un viewport de 800 x 400.



```
VM = lookAt ((-34, 2, 34), (-4, 2, 4), (0, -1, 0));
```

```
PM = perspective (2 * atan(2/(30 * √2)) , 2 , 30√2 , 34√2 );
```

   b) Si volem que a la nostra visualització es vegi tota l'escena completa, quin és el valor del radi de l'escena que hem de considerar per calcular els paràmetres d'una càmera en 3ª persona? (Considera que el Patricio no és més gran que el cub en mides X i Z).

   Radi escena = sqrt(16 + 16 + 49)/2 = sqrt(81)/2 = 9/2 = 4.5

3. *(1 punt)* Tenim una interfície amb dos botons B1 i B2. El primer està a 6 centímetres cap a dalt del cursor, i el segon està 12 centímetres cap a baix del cursor, tots dos en direcció vertical. Cap dels dos botons està tocant la vora de la pantalla. Les mides del botó B1 (amplada x alçada) són 4x2 cm i les del B2 són 6x3 cm.

   Volem provar dos dispositius per a fer l'accés a aquests botons. El dispositiu Disp-1 té constants a= 200 i b= 200, mentre que el dispositiu Disp-2 té constants a= 100 i b= 300.

   a) Quin és l'ID del botó B1 segons la **versió de McKenzie de la llei de Fitts**?

   ID = log (6/2 +1) = log(4) = 2

   b) Quin és l'ID del botó B2 segons la **versió original de la llei de Fitts**?

   ID = log (24/3) = log(8) = 3

   c) Quin dels dos botons B1 o B2 és més fàcil de clicar?

   B1, perquè té ID (Índex de Dificultat) més petit

   d) Quin és el valor de MT del botó B2 segons la versió original de la llei de Fitts usant el dispositiu Disp-2?

   MT = a + b*log(24/3) = 100 + 300*3 = 1000

   e) Quin dels dos dispositius, Disp-1 o Disp-2, és més eficient?

   És més eficient el que triga menys temps (menor MT): Disp-1

4. *(1 punt)* Tenim una escena amb un triangle amb vèrtexs V1 = (-1,0,0), V2 = (0,0,1) i V3 = (1,0,0) i normal (0,1,0), amb constants de material Ka = (0.5,0.5,0.5), Kd = (0.5,0.2,1), Ks = (0.5,0.5,0.5) i N = 100. L'observador es troba a la posició (1,2,0). No hi ha llum ambient i tenim un focus de llum de color RGB I_f = (0.0,0.8,0.8). Respon a les següents preguntes:

   a) De quin color, en RGB, es veurà el vèrtex V3 si es calcula la il·luminació amb el model de Lambert calculat al Fragment Shader i amb el focus de llum a la posició (1,2,0) (mateixa posició que observador)?

   No hi ha component ambient ni component especular, només component difusa.
   $I = Kd * I_f * cos(\Phi) = (0.5, 0.2, 1) * (0.0, 0.8, 0.8) * cos(0) = (0.0, 0.16, 0.8)$

   b) De quin color, en RGB, es veurà el vèrtex V3 si es calcula la il·luminació amb el model de Phong calculat al Vertex Shader i amb el focus de llum a la posició (1,2,0) (mateixa posició que observador)?

   En aquest cas sí que cal considerar també la component especular.
   $I = Kd * I_f * cos(0) + Ks * I_f * cos^N(0) = (0.0, 0.16, 0.8) + (0.0, 0.4, 0.4) \Rightarrow (0.0, 0.56, 1)$
   La tercera component (B) sumaria 1.2 però no pot tenir valors per damunt de 1.

   c) Què hauríem de canviar de la component Kd del material del triangle si volem que el color resultant de la il·luminació sigui en tons únicament verds?

   Com que el focus de llum ja anul·la la component vermella, en realitat només ens caldria posar a 0 la component blava i augmentar la component verda (que ara és molt baixa).
   Un exemple podria ser: Kd = (0.5,0.8,0.0)

   d) I si volem que el triangle no sigui brillant, què hem de canviar?

   Hem d'anul·lar completament la component especular: Ks = (0,0,0).

Examen final d'IDI 2025-2026, Q2. (Perm: A) 17/6/2026 18:00

Nom i cognoms:

Normativa del test

(a) A les graelles que hi ha a continuació, marca amb una creu les teves respostes de l'examen. **No es tindrà en compte cap resposta fora d'aquestes graelles**.

(b) No es poden usar apunts, calculadores ni cap dispositiu electrònic.

(c) Totes les preguntes tenen una única resposta correcta.

(d) Les preguntes contestades de forma errònia tenen una **penalització del 33%** del valor de la pregunta.

Num	A	B	C	D
5				
6				
7				
8				

Num	A	B	C	D
9				
10				
11				
12				

Num	A	B	C	D
13				
14				
15				
16				

5. *(0.5 punts)* El Z-Buffer (*depth buffer*)...

a) Es fa just després de la rasterització i abans del Fragment Shader.

b) Requereix tenir el *back-face culling* activat.

c) És un mètode d'eliminació de parts amagades en espai imatge.

d) Dóna un resultat que depèn de l'ordre en que s'enviïn a pintar els triangles.

6. *(0.5 punts)* El suavitzat d'arestes en una malla poligonal consisteix a:

a) Normalitzar les normals del model posant a `GL_TRUE` el paràmetre *normalized* de la crida *glVertexAttribPointer* quan es defineix l'atribut de vèrtex corresponent.

b) Calcular i assignar per a cada cara la mitjana de les normals de tots els vèrtexs que conté aquesta cara.

c) Calcular i assignar per a cada vèrtex la mitjana de les normals d'algunes o totes les cares que comparteixen aquest vèrtex.

d) Normalitzar les normals que arriben del model a través del VBO (*Vertex Buffer Object*) just abans de fer-les servir en el càlcul d'il·luminació al Fragment Shader.

7. *(0,5 punts)* Un estudiant, Est-1, defineix la posició i orientació de la càmera amb OBS=(10,0,0), VRP=(-5,0,0) i up=(0,1,0). Un altre estudiant, Est-2, la defineix amb OBS=(0,0,10), VRP=(0,0,0) i up=(-1,0,0). Tots dos estudiants pinten la mateixa escena amb la mateixa òptica: window = (-10, 10, -15, 15), zNear = 5 i zFar = 15 i un mateix viewport de 400x600. Sabem que l'escena està centrada a l'origen i que mesura 10x15x10 (XxYxZ). Quina de les següents afirmacions és FALSA?

a) L'estudiant Est-2 no veu l'escena sencera, es retalla.

b) L'estudiant Est-2 veu l'escena deformada.

c) Els plans de retallat zNear i zFar s'ajusten a l'escena per a tots dos estudiants.

d) L'estudiant Est-1 sí que veu tota l'escena sencera.

8. *(0.5 punts)* Sobre els menús pop-up (o contextuals) podem afirmar que:

   a) Redueixen la distància D de la llei de Fitts en aparèixer allà on es troba el cursor.
   b) Fan servir la llei de *Steering* per a navegar pels seus submenús en cascada.
   c) Majoritàriament els fan servir els usuaris experts, ja que no tenen visibilitat permanent.
   d) Totes les altres opcions són certes.

9. *(0.5 punts)* Si observem elements que tenen exactament el mateix color, però sobre un fons fet amb un degradat de colors (com a la imatge d'exemple), per quin motiu el sistema visual humà els percep com a diferents?



   a) Perquè la percepció del color d'un element es veu afectada pel seu entorn: el fons clar fa que l'element sembli més fosc, i el fons fosc fa que sembli més clar.
   b) Per la llei de continuïtat de *Gestalt*, que ens obliga a buscar un patró ordenat i progressiu per compensar la asimetria del fons.
   c) Per la pèrdua de sensibilitat al contrast cromàtic de l'ull davant d'altes freqüències espacials (com en un taulell d'escacs), que difumina els valors de saturació reals.
   d) Perquè els bastons (encarregats de la visió nocturna) s'activen de manera exclusiva a les zones fosques del gradient, mentre que els cons es saturen a la zona clara, dividint la imatge en dos sistemes visuals independents.

10. *(0.5 punts)* En relació als test d'usabilitat, podem distingir entre dos famílies de tests segons objectius que són:

    a) Determinar problemes d'usabilitat o determinar encerts de disseny.
    b) Determinar problemes d'usabilitat o mesurar el rendiment de diferents tasques.
    c) Mesurar el rendiment de diferents tasques o trobar optimitzacions per fer certes tasques.
    d) Determinar encerts de disseny o trobar optimitzacions per fer certes tasques.

11. *(0.5 punts)* Els tests d'usabilitat remots tenen certs desavantatges, entre els quals trobem:

    a) No poder llegir el llenguatge corporal dels participants.
    b) Tenir usuaris més dispersos geogràficament.
    c) Sessions que es poden allargar més que les presencials.
    d) Aproximadament un 5% dels participants no es presenten.

12. *(0.5 punts)* En dispositius mòbils i tàctils, la usabilitat d'un botó...

    a) Sempre augmenta de forma lineal amb la grandària del botó.
    b) Depèn només del seu tamany.
    c) És inversament proporcional al seu tamany.
    d) Augmenta quan el seu tamany creix, però només fins a un cert punt.

13. *(0.5 punts)* L'ús de *placeholders* en els camps d'un formulari permet:

a) Estalviar a l'usuari haver d'introduir valors que són comuns per la majoria de casos pràctics.

b) Informar a l'usuari, mitjançant un exemple visual, del format o tipus de dada correcte en què ha d'introduir la informació.

c) S'ha de fer amb mesura perquè l'usuari els ha d'esborrar manualment abans d'introduir les dades reals, i això ho ralenteix tot.

d) Bloquejar la interfície si es combina amb teclats mòbils específics (per exemple, el teclat exclusivament numèric).

14. *(0.5 punts)* Per a què una gràfica sigui fàcil d'interpretar, quins efectes **s'han d'evitar**?

a) Ús de pocs colors, *ducks*, ús de percentatges.

b) Efectes 3D, ús de pocs colors, *shading*.

c) *shading*, efectes 3D, *ducks*.

d) *Ducks*, efectes 3D, ús de percentatges.

15. *(0.5 punts)* Indica l'afirmació correcta:

a) Una gràfica de tendència sempre s'ha de basar en un diagrama de barres.

b) Els tipus bàsics de gràfiques són: tendència, pastís i composició.

c) Les representacions de tipus pastís es poden utilitzar en gràfiques de tendència però no de composició.

d) Els tipus bàsics de gràfiques són: tendència, composició i comparatives.

16. *(0.5 punts)* Per quin motiu es desaconsella l'ús d'efectes 3D o pseudo-3D en gràfics de barres o de sectors (pie charts)?

a) Perquè la GPU requereix aplicar un pipeline de renderitzat complet (VBOs i càlculs d'il·luminació per fragment) que alenteix la càrrega de la interfície d'usuari.

b) Perquè el 3D altera la saturació de la paleta de colors, provocant l'efecte de contrast a causa de les ombres projectades.

c) Perquè el cervell humà activa automàticament la llei de destí comú (common fate) en veure la perspectiva, fent que l'usuari percebi les barres com si estiguessin en moviment constant.

d) Perquè afegeix informació visual (profunditat) que no correspon a cap variable real del conjunt de dades, distorsionant la proporció real de les àrees i complicant la comparació visual.